

Problème 1 : autour des lois de Snell-Descartes.

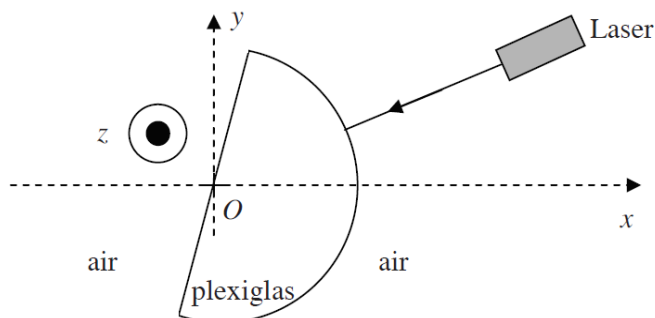
Dans tout ce problème, on notera $c=3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ la célérité de la lumière dans le vide. On supposera que l'air est optiquement comparable au vide et présente donc un indice unitaire.

Question de cours :

1. Énoncer les lois de Snell-Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction de la lumière en les accompagnant d'un schéma.

Etude d'une situation de TP :

Lors d'une séance de travaux pratiques, on dispose d'un disque métallique gradué en degrés, d'un laser et d'un demi-cylindre de plexiglas d'indice optique noté n dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La lumière du laser arrive sur la face courbe du demi-cylindre de plexiglas suivant un de ses rayons comme indiqué sur la figure ci-contre. Le demi-cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l'axe (Oz), O étant le centre du disque.



2. Reproduire la figure et tracer les rayons réfracté et réfléchi sur l'interface plexiglas→air.
3. Quel phénomène pourra être mis en évidence à l'occasion de cette expérience ? Expliciter l'expression de l'angle limite i_L au-delà duquel ce phénomène est observé.

On note pour un angle d'incidence $i_p = 40^\circ$ pour un rayon venant du plexiglas un angle de réfraction $i_a = 64^\circ$. On évalue l'incertitude type sur $\sin(i_p)$ à la valeur numérique $u_p = 0,03$ et l'incertitude type sur $\sin(i_a)$ à la valeur numérique $u_a = 0,04$.

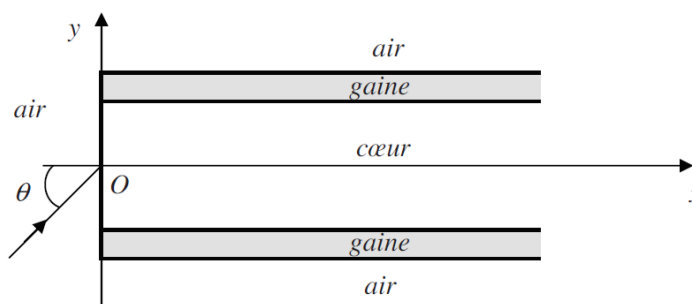
On rappelle que pour une formule de type « produit » $z = x^a y^b$ l'incertitude type sur z est liée aux incertitudes type sur a et b par la relation $u^2(z) = a^2 u^2(x) + b^2 u^2(y)$

4. Dédire de ces données une évaluation de l'indice optique n du plexiglas en l'accompagnant d'une incertitude type $u(n)$ avec un seul chiffre sur cette incertitude.

Etude d'une fibre optique à saut d'indice :

Une fibre optique à saut d'indice est constituée d'un cœur cylindrique transparent d'indice $n_c = 1,500$ et de rayon r_c , entouré d'une gaine transparente d'indice $n_g = 1,485$.

L'axe Ox de la fibre est normal au dioptre air-cœur. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l'axe Ox, on se restreint à une étude dans le plan (xOy).



Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l'air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le cœur de la fibre en O avec un angle d'incidence θ .

5. Montrer que le rayon reste dans le cœur si l'angle θ est inférieur à un angle limite θ_L , appelé angle d'acceptance de la fibre optique, dont vous donnerez l'expression en fonction de n_c et de n_g . Calculer la valeur de θ_L .

On considère maintenant une fibre optique de longueur L . Le rayon entre dans la fibre avec un angle d'incidence θ variable compris entre 0 et θ_L .

6. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L , c et n_c , la durée de parcours T_1 de ce rayon.
7. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c, n_g et n_c , la durée de parcours T_2 de ce rayon.
8. En déduire l'expression de l'intervalle de temps $\delta T = T_2 - T_1$ en fonction de L, c, n_g et n_c . Calculer la valeur de δT pour $L = 10 \text{ km}$.

Le codage binaire de l'information consiste à envoyer des impulsions lumineuses dont on supposera la durée initiale négligeable, appelées bits, périodiquement avec une fréquence f .

9. quelle est la fréquence maximale de transmission $f_{\max}$ qui empêche le recouvrement des impulsions à la sortie de la fibre de longueur L ?
10. Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que l'on peut utiliser pour transmettre le signal.

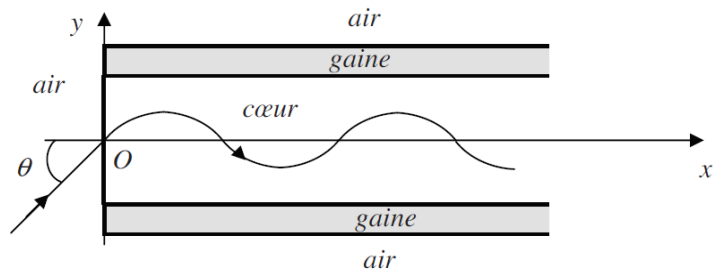
Quelques éléments sur une fibre à gradient d'indice :

Pour remédier à l'élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres à gradient d'indice dans lesquelles on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d'indice $n(y)$ vérifiant la relation suivante :

$$n^2(y) = \left[n_c^2 - (n_c^2 - n_g^2) \left(\frac{y}{r_c} \right)^2 \right] \text{ pour } |y| \leq r_c, \text{ où } y \text{ désigne la distance algébrique du point considéré à l'axe } Ox \text{ et } r_c$$

le rayon du cœur de la fibre.

La gaine reste homogène d'indice n_g et on a toujours $n(y=0)=n_c=1,500$. Le rayon entre dans la fibre en O avec un angle d'incidence θ compris entre 0 et θ_L . Dans ces conditions, la trajectoire du rayon lumineux est celle indiquée ci-contre.



11. Evaluer $n(0)$ et $n(r_c)$ puis tracer l'allure de $n(y)$ sur l'intervalle $-r_c < y < r_c$.

On considère maintenant une impulsion lumineuse de durée négligeable envoyée dans la fibre à gradient d'indice.

En sortie de cette fibre de longueur L , l'impulsion présente une durée $\delta T' = \frac{n_c \cdot L}{c} \cdot \left(\frac{1}{2 \cdot \cos \theta_0} - 1 + \frac{\cos \theta_0}{2} \right)$.

12. Evaluer cette durée pour $L = 10 \text{ km}$ et l'angle $\theta_0 = 8^\circ$. Commenter.

Pertes associées à l'usage de la fibre optique

Les inévitables impuretés présentes dans la fibre diffusent la lumière, ainsi, la puissance lumineuse diminue le long du trajet. On définit, l'atténuation linéique de puissance lumineuse entre le point d'entrée de la fibre et un point d'abscisse x

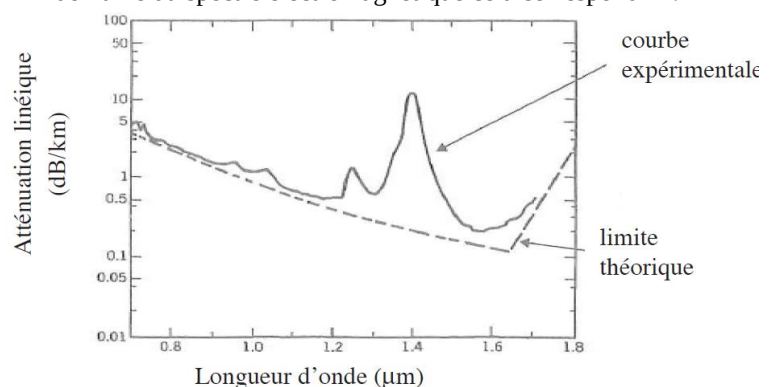
par la grandeur A , exprimée en décibel par unité de longueur $A = \frac{10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_0}{P(x)} \right)}{x}$.

Dans les fibres optiques, cette atténuation linéique est de l'ordre de $A=0,2 \text{ dB/km}$.

13. En supposant que le signal doit être réamplifié dès que sa puissance est inférieure à 1 % de sa valeur d'émission, calculer la distance maximale qui sépare deux amplificateurs lors d'une liaison par fibre optique.

L'atténuation linéique A d'une fibre optique dépend également la longueur d'onde de la lumière utilisée.

14. Quelle longueur d'onde choisiriez-vous pour des télécommunications mettant en œuvre des fibres optiques ? À quel domaine du spectre électromagnétique cela correspond-il ?



Pertes lors d'une déformation de la fibre.

Si la fibre peut être courbée sans grand inconvénient mécanique, cette courbure peut conduire à une perte de l'énergie guidée.

15. A l'aide de la figure ci-contre expliquer qualitativement la cause de ces pertes pour une fibre à saut d'indice.

16. En considérant un rayon pénétrant dans la fibre, perpendiculairement à sa section, à la limite du bord inférieur, donner en fonction de n_c , n_g , r_c et r_g le rayon de la gaine, l'expression du rayon de courbure r à partir duquel la perte de courbure apparaîtra. Faire l'application numérique pour $(r_c + r_g) = 1,00 \text{ mm}$, $(r_c - r_g) \approx 0$, $n_c = 1,500$ et $n_g = 1,485$. Conclure.

